

浙江大学实验报告

专业：生物医学工程

姓名：_____

学号：_____

日期：2025/12/24

地点：东 3-201

课程名称：电路与模拟电子技术实验 指导老师：周晶 成绩：_____

实验名称：波形发生电路的分析与设计 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求

1. 掌握正弦波振荡电路的起振条件；
2. 掌握正弦波振荡电路稳幅环节的作用以及稳幅环节参数变化对输出波形的影响；
3. 掌握选频电路参数变化对输出波形频率的影响；
4. 学习正弦振荡电路的仿真分析与调试方法；
5. 掌握方波和三角波发生电路的设计方法；
6. 掌握主要性能指标的测试；
7. 学习方波和三角波的仿真与调试方法；

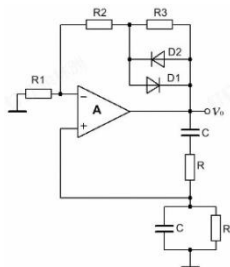
二、实验内容和原理

1. 实验内容

- (1) 正弦波发生电路的实验搭建
- (2) 方波发生电路的实验搭建
- (3) 方波三角波发生电路的实验搭建

2. 实验原理

(1) 正弦波发生电路



R_1 、 R_f 和集成运放组成负反馈电路，起放大和稳幅作用；RC串并联网络和集成运放构成正反馈电路，起正反馈和选频作用。电路正常工作时，要求：

$$A_f = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3, \text{ 即 } R_f > 2R_1$$

振荡频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

R_f 由固定电阻 R_2 和 R_3 以及二极管 D_1 、 D_2 组成， D_1 和 D_2 起自动稳幅作用，它们接入与否将影响输出波形的失真情况和振荡的稳定性；

RC串并联选频网络的参数应根据所要求的振荡频率 f_0 来确定。为了使RC串并联电路的选频特性尽量不受集成运算放大器输入电阻和输出电阻的影响，应按 $R_{id} \gg R \gg R_o$ 初选电阻 R 的值；

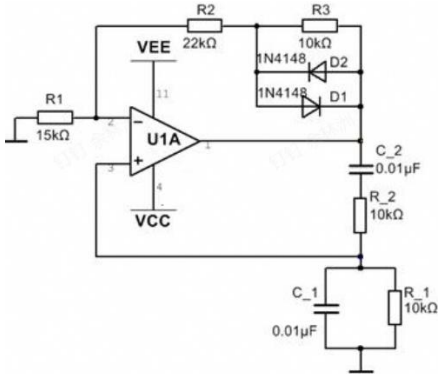
R_f 要既能保证起振，又不至于引起严重的波形失真；

根据振荡幅度的变化，采用非线性元件来自动改变放大电路中负反馈的强弱，以实现稳幅目的。本实验中

实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名： 学号：

稳幅电路由两只反向并联的二极管和电阻 组成，利用二极管正向电阻的非线性特性实现稳幅作用；
稳幅二极管的选择：

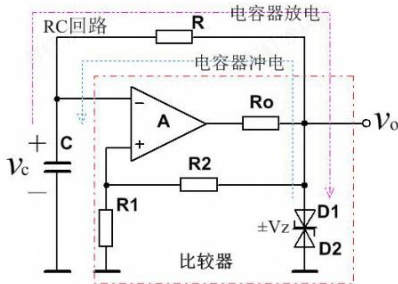
- 1. 温度：选用硅二极管
 - 2. 振幅上、下半波对称：配对选用二极管 ，使两只二极管的特性相同
- 设计的电路如下：



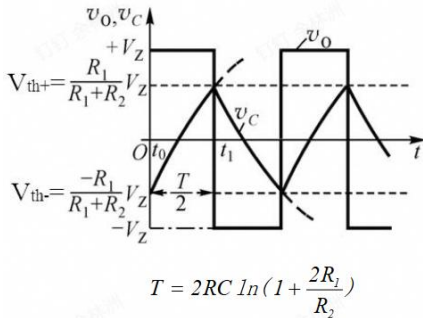
设计参数如下：

$f_0=1.462\text{Hz}$ ，正弦波幅值 $V_{om}=2.80\text{V}$ ；

(2) 方波发生电路



方波发生电路由反相输入的滞回比较器和普通 RC 积分电路组成。RC 回路既作为延迟环节，又作为反馈网络，通过 RC 充、放电实现输出状态的自动转换。波形图中的 V_{th-} 和 V_{th+} 分别为滞回比较器负门限电压和正门限电压。该电路线路简单，但三角波的线性度较差，主要用于产生方波；



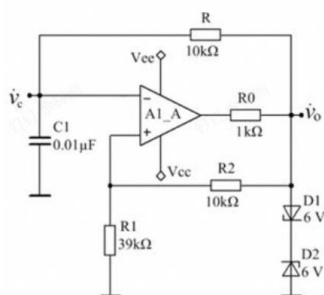
R_1 、 R_2 组成正反馈网络，当有输出电压 V_o 时，运放同相端的反馈电压为 $V_{f(+)} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$ ， R 、 C 组成的

充放电回路形成负反馈网络；

运放仅起到比较器的作用：利用电容两端电压 $V_{f(-)}$ 和 $V_{f(+)}$ 比较，决定 V_o 的正负， V_o 的正负又决定了通过电容的电流是充电(使 V_c 增加)还是放电(使 V_c 减小),如此不断反复，就在输出端产生了周期性的方波；

实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名：_____ 学号：_____

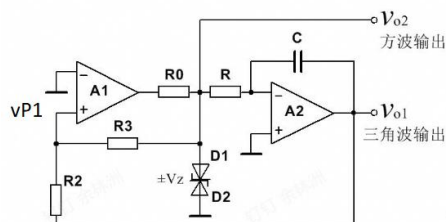
电路中两个稳压二极管 D_1 和 D_2 ，保证了方波的正负对称性。 R_0 为稳压二极管的限流电阻；设计电路如下：



设计参数如下：

$f_0=1.572\text{kHz}$ ；方波幅值 $V_{om}=\pm 6.4\text{V}$ ；上升时间 $t_r=56.0\mu\text{s}$ ；

(3) 方波三角波发生电路



方波三角波发生电路是由集成运放组成的滞回比较器与积分器组成，由于采用了由集成运放组成的积分器，电容 C 始终处在恒流充、放电状态，使三角波的线性度大为改善，而且也便于调节振荡频率和幅度；集成运放 A_1 构成同相滞回比较器， A_1 同相端电位 V_{P1} 由 V_{O1} 和 V_{O2} 确定。利用叠加定理可得：

$$V_{P1} = \frac{R_3}{R_3 + R_2} V_{O1} + \frac{R_2}{R_3 + R_2} V_{O2}$$

当 $V_{P1} > 0$ 时，即 $V_{O1} = +V_Z$ ； $V_{P1} < 0$ 时，即 $V_{O1} = -V_Z$ ；

集成运放 A_2 构成反相积分器， V_{O2} 为正时， V_{O1} 向负向变化； V_{O2} 为负时， V_{O1} 向正向变化。设电源接通时

$V_{O2} = +V_Z$ ， V_{O1} 线性减小。当 V_{O1} 下降到 $-\frac{R_2}{R_3} V_Z$ 时， A_1 的输出翻转到 $V_{O2} = -V_Z$ ；

三角波输出幅度：

$$V_{om1} = V_{TH} = \frac{R_2}{R_3} V_Z$$

$$-V_{om1} = V_{TL} = \frac{R_2}{R_3} V_Z$$

振荡周期：

$$T = 4RC \frac{R_2}{R_3} = 4RC \frac{V_{om1}}{V_Z}$$

振荡频率：

实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名： 学号：

$$f = \frac{R_3}{4RR_2C}$$

三、主要仪器设备

- 1. 示波器
- 2. 万用表
- 3. 模电实验箱

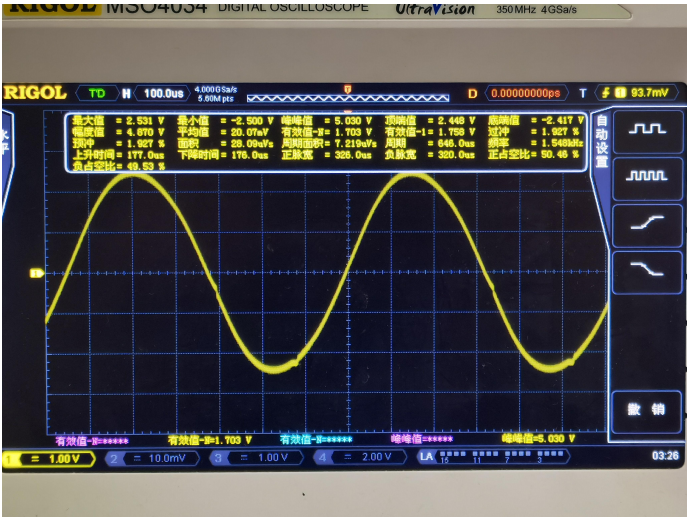
四、操作方法和实验步骤

按电路图连接搭建实验电路，并将 V_o 接入示波器验证即可；

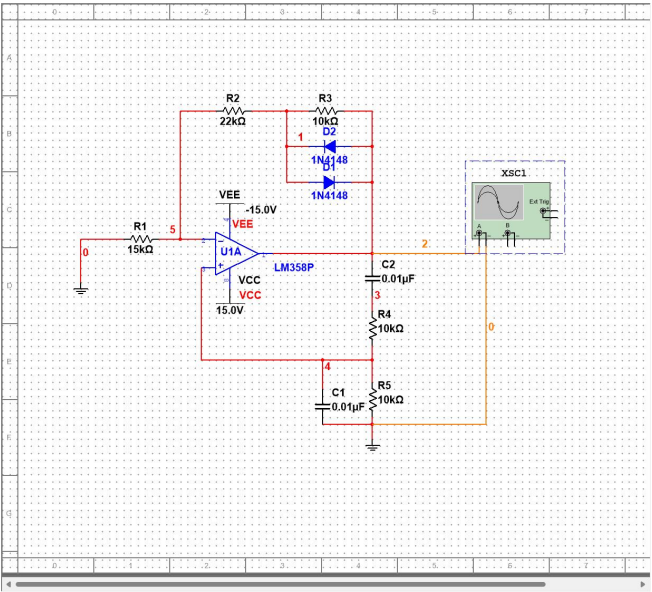
五、实验数据记录和处理

(1) 正弦波发生电路

得到图像如下：

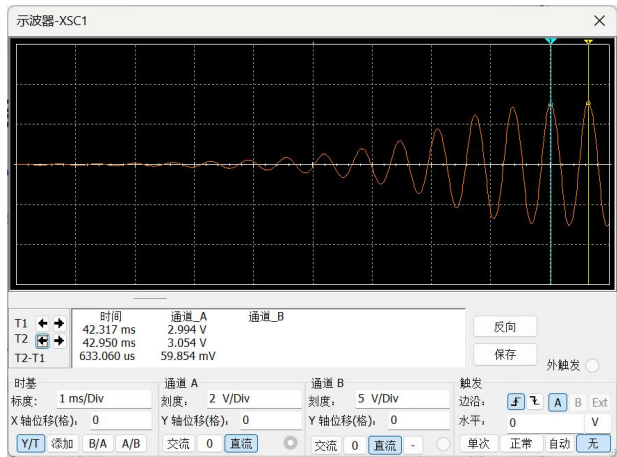


有 $f=1.546\text{kHz}$, $V_{opp}=5.030\text{V}$, $V_o=2.515\text{V}$;
仿真电路如下：



实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名： 学号：

仿真实验结果如下：

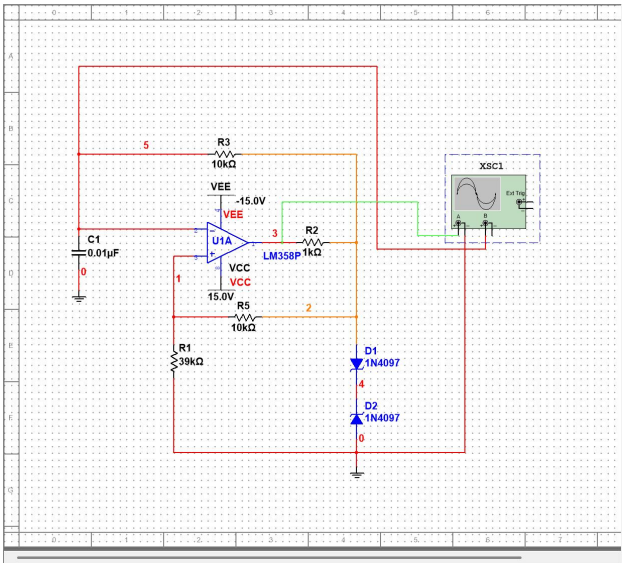


$V_{op-o}=3.054V$, $T=633.06\mu s$, $f=1.580kHz$

(2) 方波发生电路
得到图像如下：

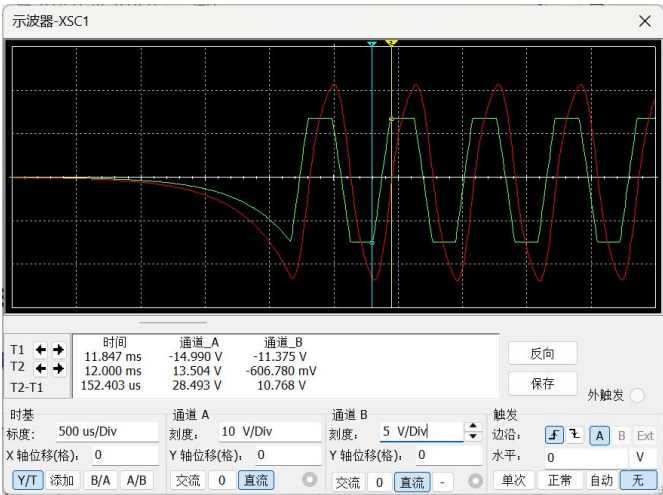


有 $f=1.695kHz$, $V_{opp}=28.44V$, $V_o=14.22V$; 上升时间 $t_r=61\mu s$;
仿真电路如下：



实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名： 学号：

仿真图像如下：

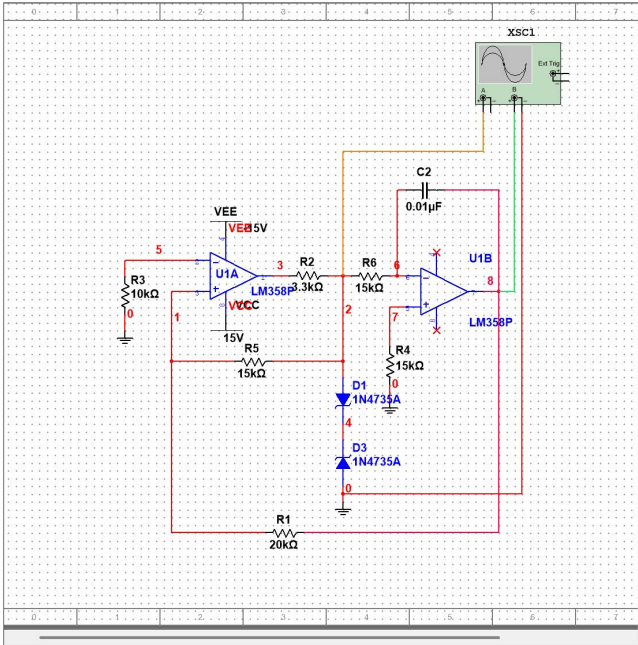


有 $f=1.551\text{kHz}$, $V_{opp}=28.49\text{V}$, $V_o=14.25\text{V}$; 上升时间 $t_r=152\mu\text{s}$;

(3) 方波三角波发生电路

仿真电路如下：

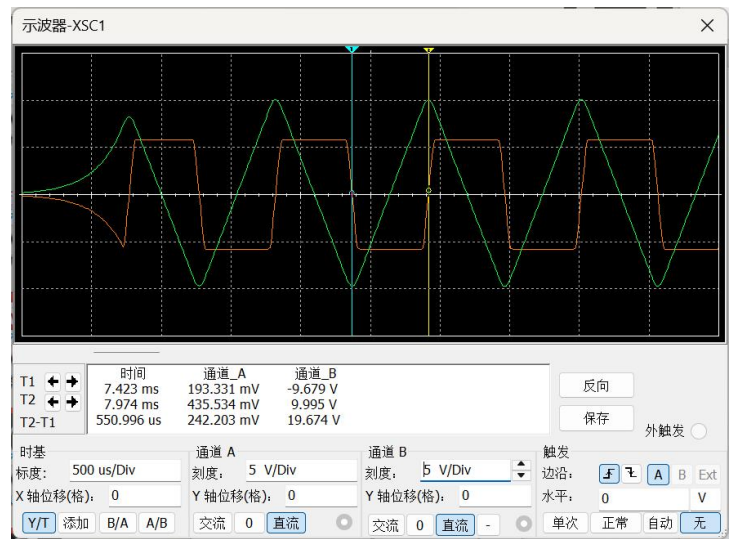
其中 U1B 的偏置与 U1A 一致，二者共同组成一个八脚的运放 LM358P；



仿真图像如下：

装
订
线

实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名： 学号：



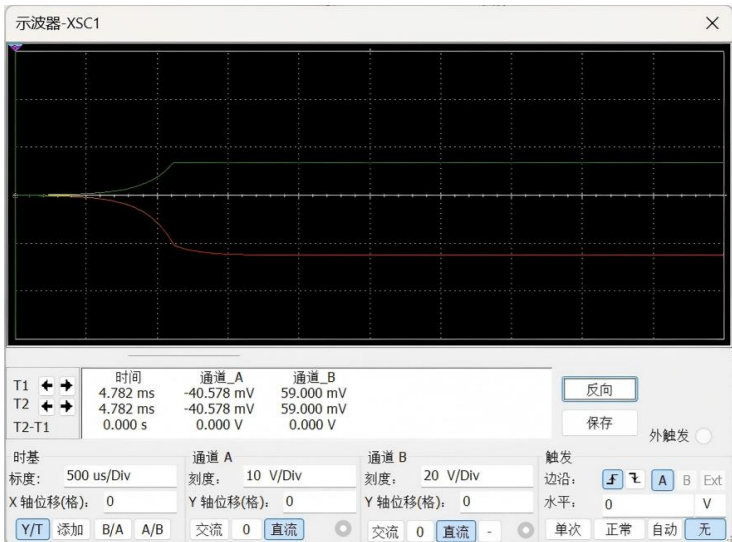
有 $f=907.4\text{kHz}$, $V_{opp}=19.67\text{V}$, $V_o=9.84\text{V}$;

六、实验结果与分析

以上的各个实验，除方波三角波实验外，仿真值与实验值均吻合得较好，实验电路功能基本实现；但方波三角波实验经过多次调试后发现输出波形仍为直线，并且未查明原因，在后续的补做过程中，经过多次对电路的检查，已经多次确认接线无问题，但仍无输出波形，受限于课程安排需要封闭实验室，无更多补做时间，因此成为一个悬而未决的问题，将在第七部分中予以交代；

七、讨论、心得

在仿真本实验的过程中也经历了一些曲折，一个最为主要的问题就是仿真时未考虑到 Multisim 存在非弱电元件而选用了 1N4097 作为稳压管，而后在仿真时反映出实验时同样的波形：



在示波器显示出这样的波形之后，我曾一度认为是 PPT 所给电路图设计有问题才导致示波器输出的是直线，后来，在查找资料之后才发现 1N4097 稳压值为 100V，选择时由于 Multisim 无相关理论值标记因而误选；更换为 1N4735A(稳压 6.2V)后得到正确波形，因而推断在做实验时可能是因为采用了不合适的稳压管导致运放超出工作区才无法输出三角波；

实验名称：波形发生电路的分析与设计 姓名：_____ 学号：_____

结语

本次实验作为本学期模电最后一次实验，确实存在不甚完美之处，但我希望通过仿真的方式，至少能够做到亲手完成这个实验。在电脑上敲下这句话时，我突然想到第六次实验当中一阶 RC 电路的阶跃响应与冲激响应，当时因为某些原因，这个实验完成得并不完美，后来也是通过仿真的方式补全了这最后的遗憾，完成了第六次实验板块的拼图。没想到最后一次实验又要用相同的方式来弥补这个缺憾。

我想，仿真的意义就在于，排除了一切元件损坏等非人为因素的影响，把实验的最完美状态呈现出来。很感谢模电实验这门课程教会了我使用 Multisim 这样一个优美的工具，也感谢助教和老师这一个学期以来的辛勤付出，老师在实验遇到困难时所给出的指导，比 PPT 上的原理更令人记忆深刻。

——2025 年 12 月 31 日，于紫金港北教